UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi Teknik Informatika

Pengorganisasian Pengetahuan dalam Peradaban Islam dan Basis Data Modern:

Perbandingan Konseptual melalui Logika al-Farabi

Makalah Penelitian

Fokus: kontribusi Abu Nasr al-Farabi dalam logika serta relevansinya dengan logika formal dalam Teknik Informatika

Disusun oleh:

Farrel Ghozy Affifudin
NIM 452024611053

2026

Abstrak

Makalah ini membahas pengorganisasian pengetahuan dalam peradaban Islam dan basis data modern melalui perbandingan konseptual yang bertumpu pada logika Abu Nasr al-Farabi. Masalah yang diangkat adalah bagaimana tradisi perpustakaan dan pengatalogan manuskrip berkembang, apa kontribusi spesifik al-Farabi dalam logika, apa persamaan dan batas perbandingannya dengan logika formal dalam Teknik Informatika (termasuk algoritma, kecerdasan artifisial, dan keamanan siber), serta nilai dan pelajaran apa yang dapat dipetik mahasiswa di era masyarakat digital. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan perbandingan konseptual. Sumber utama adalah kajian logika al-Farabi dan logika Aristoteles, kajian filsafat informasi, serta kajian model data relasional, dilengkapi literatur sejarah perpustakaan Islam sebagai konteks. Hasil analisis menunjukkan bahwa katalog manuskrip dan katalog sistem basis data memiliki kemiripan fungsional sebagai sarana temu kembali, tetapi berbeda fondasi teknis. Logika al-Farabi, khususnya teori silogisme, demonstrasi, dan dialektika, menyediakan jembatan konseptual menuju representasi dan inferensi dalam sistem komputasi, termasuk sistem berbasis aturan dan tata kelola metadata yang relevan bagi keamanan siber, tetapi silogisme dalam bahasa alamiah yang didisiplinkan tidak sama dengan kalkulus predikat yang dapat dieksekusi mesin. Simpulan makalah ini adalah perbandingan tersebut sah sebagai analisis konseptual dan gugur sebagai klaim hubungan sejarah langsung, serta menuntut etika pengorganisasian pengetahuan yang amanah di tangan mahasiswa Informatika.

Kata kunci: pengorganisasian pengetahuan, al-Farabi, logika Arab, katalog manuskrip, basis data relasional, temu kembali informasi, kecerdasan artifisial, keamanan siber.

Daftar Isi

Abstrak **1**

1 Pendahuluan **3**

2 Metode Penelitian **4**

3 Kajian Historis: Perpustakaan dan Pengetahuan dalam Peradaban Islam **4**
3.1 Bayt al-Hikmah dan tradisi pengatalogan 4
3.2 Kronologi sejarah yang dipakai makalah 5
3.3 al-Farabi dalam tradisi logika 5

4 Analisis Kontribusi Keilmuan: Logika al-Farabi **7**
4.1 Logika sebagai disiplin penilaian penalaran 7
4.2 Silogisme kategoris, hipotetik, dan demonstrasi 7
4.3 Keberatan: apakah kontribusi al-Farabi dilebih-lebihkan? 8

5 Relevansi terhadap Teknik Informatika **8**
5.1 Logika formal sebagai fondasi komputasi 8
5.2 Perbandingan terstruktur 9
5.3 Batas perbandingan 10
5.4 Perluasan: algoritma, kecerdasan artifisial, dan keamanan siber 10

6 Refleksi Kritis: Nilai, Etika, Keterbatasan, dan Pelajaran bagi Mahasiswa **11**

7 Kesimpulan **12**

Daftar Tabel

1 Kronologi minimal: dari gerakan penerjemahan hingga basis data relasional . . 6
2 Perbandingan logika al-Farabi dan logika formal dalam Teknik Informatika . . 9

1 Pendahuluan

Perpustakaan dalam peradaban Islam bukan sekadar tempat penyimpanan buku. Survei Algeriani dan Mohadi mencatat bahwa Bayt al-Hikmah di Baghdad memiliki sistem manajemen yang sangat terorganisasi, khususnya dalam pengumpulan dan pengatalogan buku.[1] Pernyataan tersebut penting karena menunjukkan bahwa masalah pengorganisasian pengetahuan, yaitu bagaimana menemukan kembali apa yang telah disimpan, sudah dilembagakan jauh sebelum basis data modern. Perhatian kajian modern terhadap perpustakaan Islam pun cukup tua: kajian tentang empat perpustakaan besar Baghdad abad pertengahan telah terbit sejak 1932.[2]

Di sisi lain, Abu Nasr al-Farabi, filsuf abad ke-10 M, menempati kedudukan sentral dalam pewarisan dan pengembangan logika Aristoteles dalam bahasa Arab.[3] Kajian Hodges dan Druart menunjukkan bahwa komentar-komentarnya atas *Organon* serta uraian sistematisnya tentang silogisme, demonstrasi, dan dialektika menjadikannya titik rujuk utama tradisi logika Arab-Islam.[4] Kedudukan edisi kritis komentarnya atas *De Interpretatione* yang disunting Zimmermann pada 1981 diketahui melalui kajian tersebut.[5] Kajian modern menempatkan silogisme Arab, yang mencakup silogisme kategoris, modal, dan hipotetik, sebagai bidang tersendiri dari al-Farabi hingga Averroes.[6] Tradisi ini bahkan memperluas cakupan *Organon* hingga mencakup retorika dan puisi.[7] Karya dialektika al-Farabi, *Kitab al-Jadal*, telah dikaji dalam monograf tersendiri,[8] dan terjemahan Inggris atas karya-karya filsafatnya telah tersedia sejak 1969.[9]

Relevansinya bagi Teknik Informatika terletak pada kedudukan logika formal. Model data relasional dibangun di atas kalkulus predikat terapan,[10] temu kembali informasi telah menjadi disiplin buku teks tersendiri,[11] dan filsafat informasi kini diakui sebagai subdisiplin filsafat.[12] Di era masyarakat digital kontemporer, relevansi itu meluas ke tiga bidang yang dibahas tersendiri pada bagian Relevansi: algoritma dan representasi pengetahuan, kecerdasan artifisial, serta keamanan siber dan tata kelola data. Makalah ini menjawab lima pertanyaan: (1) bagaimana tradisi perpustakaan dan pengatalogan berkembang dalam peradaban Islam; (2) apa kontribusi spesifik al-Farabi terhadap logika; (3) apa persamaan dan perbedaan logika al-Farabi dengan logika formal dalam Teknik Informatika; (4) bagaimana perbandingan itu diperluas secara

1. Adel Abdul-Aziz Algeriani and Mawloud Mohadi, "The House of Wisdom (Bayt al-Hikmah) and Its Civilizational Impact on Islamic Libraries: A Historical Perspective," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 8, no. 5 (2017): 179–187, https://doi.org/10.1515/mjss-2017-0036.

2. Ruth Stellhorn Mackensen, "Four Great Libraries of Medieval Baghdad," *The Library Quarterly* 2, no. 3 (1932): 279–299, https://doi.org/10.1086/613127.

3. Therese-Anne Druart, "Al-Farabi," Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2024, accessed October 26, 2026, https://plato.stanford.edu/entries/al-farabi/.

4. Wilfrid Hodges and Therese-Anne Druart, "Al-Farabi's Philosophy of Logic and Language," Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019, accessed October 26, 2026, https://plato.stanford.edu/entries/al-farabi-logic/.

5. F. W. Zimmermann, ed., *Al-Farabi's Commentary and Short Treatise on Aristotle's* De Interpretatione, Classical and Medieval Logic Texts III (London: Oxford University Press for the British Academy, 1981).

6. Saloua Chatti, *Arabic Logic from al-Fārābī to Averroes: A Study of the Early Arabic Categorical, Modal, and Hypothetical Syllogistics* (Cham: Birkhäuser/Springer, 2019), https://doi.org/10.1007/978-3-030-27466-5.

7. Deborah L. Black, *Logic and Aristotle's* Rhetoric *and* Poetics *in Medieval Arabic Philosophy* (Leiden: Brill, 1990), https://doi.org/10.1163/9789004452398.

8. David M. DiPasquale, *Alfarabi's* Book of Dialectic (Kitāb al-Jadal)*: On the Starting Point of Islamic Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), https://doi.org/10.1017/9781108277822.

9. Muhsin Mahdi, *Alfarabi's Philosophy of Plato and Aristotle* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1969).

10. E. F. Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," *Communications of the ACM* 13, no. 6 (1970): 377–387, https://doi.org/10.1145/362384.362685.

11. Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze, *Introduction to Information Retrieval* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), https://doi.org/10.1017/CBO9780511809071.

12. Pieter Adriaans, "Information," Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2023, accessed October 26, 2026, https://plato.stanford.edu/entries/information/.

konseptual ke algoritma, kecerdasan artifisial, dan keamanan siber tanpa menjadi anakronisme; dan (5) nilai, etika, keterbatasan, dan pelajaran apa yang relevan bagi mahasiswa.

Tesis makalah ini adalah kemiripan antara pengorganisasian pengetahuan klasik dan modern bersifat fungsional, yaitu menjawab masalah temu kembali yang sejenis, bukan genealogis dalam arti garis keturunan sejarah langsung. Logika menjadi jembatan konseptual yang sah, tetapi perbedaan fondasi membatasi analogi tersebut secara tegas. Dari tesis itu ditarik refleksi kritis: keunggulan teknis menemukan kembali informasi harus diikat oleh amanah, kejujuran inferensi, dan tanggung jawab sosial di masyarakat digital.

2 Metode Penelitian

Makalah ini menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan perbandingan konseptual. Langkah kerjanya adalah menghimpun literatur tentang perpustakaan Islam, logika al-Farabi, dan logika formal dalam komputasi, kemudian membandingkan konsep-konsepnya berdasarkan fungsi dan fondasinya, bukan berdasarkan dugaan pengaruh sejarah.

Cakupan sumber terdiri atas dua kelompok. Kelompok pertama adalah sumber yang diperiksa teks penuhnya: entri *Stanford Encyclopedia of Philosophy* tentang logika dan bahasa al-Farabi, logika Aristoteles, Ibnu Sina, dan informasi, serta dua artikel jurnal tentang Bayt al-Hikmah dan model data relasional. Kelompok kedua adalah literatur pendukung yang digunakan untuk konteks umum tanpa kutipan halaman karena teks penuhnya belum diakses: kajian tentang silogisme Arab, retorika dan puisi dalam filsafat Arab, dialektika al-Farabi, terjemahan karya al-Farabi, gerakan penerjemahan Graeco-Arab, budaya buku Arab, kajian awal perpustakaan Baghdad, dan buku teks temu kembali informasi.

Naskah ini membedakan tiga hal: fakta yang didukung referensi, interpretasi penulis yang dinyatakan eksplisit sebagai interpretasi penulis, dan analogi konseptual yang dinyatakan eksplisit sebagai analogi. Keterbatasannya adalah klaim dari kelompok kedua hanya bersifat umum. Angka-angka rinci tentang tahun pendirian atau jumlah koleksi perpustakaan tidak dibahas karena memerlukan silang dengan sumber primer seperti *Fihrist* Ibn al-Nadim dan teks penuh kajian sejarah yang belum diakses.

3 Kajian Historis: Perpustakaan dan Pengetahuan dalam Peradaban Islam

3.1 Bayt al-Hikmah dan tradisi pengatalogan

Konteks intelektual Baghdad abad ke-8 hingga ke-10 M dibentuk oleh gerakan penerjemahan karya Yunani ke bahasa Arab.[13] Dalam ekosistem inilah institusi ilmu seperti Bayt al-Hikmah tumbuh. Menurut survei Algeriani dan Mohadi, institusi ini memiliki sistem manajemen yang sangat terorganisasi, terutama dalam pengumpulan dan pengatalogan buku.[14] Klaim tersebut menempatkan tiga unsur peradaban secara bersamaan. Tokohnya adalah para penerjemah, penyalin, dan pustakawan di lingkungan Abbasiyah awal. Karyanya adalah korpus terjemahan

13. Dimitri Gutas, *Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early ʿAbbāsid Society (2nd–4th/8th–10th Centuries)* (London and New York: Routledge, 1998), https://doi.org/10.4324/9780203316274.

14. Algeriani and Mohadi, "The House of Wisdom (Bayt al-Hikmah) and Its Civilizational Impact on Islamic Libraries: A Historical Perspective."

serta manuskrip yang dikumpulkan dan didaftar. Konteksnya adalah negara yang membiayai penerjemahan sebagai proyek kebudayaan, bukan kegiatan perorangan yang terpisah.

Batas sumber ini perlu dinyatakan. Artikel tersebut merupakan survei sekunder sehingga makalah ini hanya mengambil klaim umum tentang keberadaan praktik pengatalogan yang sistematis. Budaya buku Arab secara umum, sebagai wadah tradisi manuskrip tersebut, dibahas dalam kajian Pedersen sebagai konteks.[15] Kajian tentang empat perpustakaan besar Baghdad abad pertengahan yang terbit sejak 1932 menunjukkan bahwa perhatian historiografi modern terhadap fenomena ini sudah berlangsung lama, sehingga pembahasan ini bukan nostalgia baru.[16] Sebagai interpretasi penulis, yang dilembagakan pada masa itu bukan sekadar gedung, melainkan rantai kerja: seleksi naskah, penyalinan, pemberian judul dan identitas, penyimpanan menurut kelompok ilmu, dan pembuatan daftar sebagai alat temu kembali. Rantai kerja inilah yang secara fungsional mirip dengan alur ingest, katalogisasi, dan indeksasi dalam perpustakaan digital modern, walaupun teknologinya berbeda sama sekali.

3.2 Kronologi sejarah yang dipakai makalah

Tabel 1 merangkum kronologi minimal yang benar-benar dipakai sebagai bukti dalam makalah. Tabel ini menjadi ilustrasi kronologi sejarah yang dituntut ketentuan penulisan. Setiap baris dibatasi pada klaim yang terverifikasi; hal yang belum disilang sumber primer dinyatakan sebagai keterbatasan dan tidak dimasukkan sebagai fakta.

Implikasi kronologi tersebut ada dua. Pertama, jarak waktu yang panjang antara al-Farabi (abad ke-10) dan Codd (1970) menutup peluang klaim pengaruh langsung; yang tersisa adalah perbandingan fungsional. Kedua, kesinambungan yang dapat dilacak justru berada di dalam tradisi logika sendiri, dari al-Farabi ke Ibnu Sina dan Averroes, bukan dari logika klasik langsung ke perangkat lunak modern.

3.3 al-Farabi dalam tradisi logika

Al-Farabi hidup dalam dunia yang dibentuk gerakan penerjemahan tersebut. Korpus logika Aristoteles telah tersedia dalam bahasa Arab dan membutuhkan sistematisasi. Gambaran umum riwayat intelektualnya merujuk pada entri umum Druart, sedangkan seluruh klaim logika yang spesifik merujuk pada kajian Hodges dan Druart.[26][27]

Kedudukan al-Farabi bukan sekadar komentator pasif. Pertama, keberadaan edisi kritis atas komentarnya terhadap *De Interpretatione* menunjukkan bobot filologis karya logikanya.[28] Kedua, kajian kontemporer menempatkan kontribusinya dalam busur panjang silogisme Arab dari al-Farabi hingga Averroes yang mencakup silogisme kategoris, modal, dan hipotetik.[29] Ketiga, kurikulum logika sembilan bagian, mulai dari *Eisagoge*, *Categories*, *De interpretatione*, *Syllogism*, *Demonstration*, *Dialectic*, *Sophistics*, hingga *Rhetoric* dan *Poetics*, berlanjut ke Ibnu Sina. Kelanjutan ini menandakan kesinambungan tradisi yang dirintis generasi al-Farabi, bukan

15. Johannes Pedersen, *The Arabic Book*, ed. Robert Hillenbrand, trans. Geoffrey French (Princeton: Princeton University Press, 1984), https://doi.org/10.1515/9781400856374.

16. Mackensen, “Four Great Libraries of Medieval Baghdad.”

26. Druart, “Al-Farabi.”

27. Hodges and Druart, “Al-Farabi’s Philosophy of Logic and Language.”

28. Zimmermann, *Al-Farabi’s Commentary and Short Treatise on Aristotle’s* De Interpretatione.

29. Chatti, *Arabic Logic from al-Fārābī to Averroes: A Study of the Early Arabic Categorical, Modal, and Hypothetical Syllogistics*.

Tabel 1: Kronologi minimal: dari gerakan penerjemahan hingga basis data relasional

Periode / Tahun	Peristiwa dan konteks peradaban	Bukti yang dipakai makalah
Abad ke-8–10 M	Gerakan penerjemahan Graeco-Arab di Baghdad dan masyarakat Abbasiyah awal sebagai konteks intelektual	Konteks umum menurut Gutas[17]
Bayt al-Hikmah (abad Abbasiyah awal)	Institusi ilmu dengan pengumpulan dan pengatalogan buku yang terorganisasi	Survei sekunder Algeriani dan Mohadi[18]
Abad ke-10 M (w. al-Farabi 950 M)	Sistematisasi logika Aristoteles dalam bahasa Arab; komentar atas *Organon*	Kajian Hodges dan Druart; entri umum Druart[1920]
1981	Edisi kritis komentar al-Farabi atas *De Interpretatione* oleh Zimmermann	Keberadaan edisi sebagai bukti bobot filologis[21]
1932	Kajian modern tentang empat perpustakaan besar Baghdad abad pertengahan	Bibliografi Mackensen sebagai penanda historiografi[22]
1970	Model data relasional Codd: kalkulus predikat terapan dan katalog sistem	Teks penuh Codd, hlm. 381[23]
2008 dan 2023	Temu kembali informasi sebagai disiplin buku teks; filsafat informasi sebagai subdisiplin	Manning dkk. dan Adriaans sebagai konteks modern[2425]

Tabel disusun penulis dari sumber yang dirujuk makalah. Angka tahun pendirian Bayt al-Hikmah dan jumlah koleksinya sengaja tidak dicantumkan karena memerlukan silang dengan *Fihrist* Ibn al-Nadim dan teks penuh kajian sejarah.

kontribusi yang lewat sekali.[30]

Dari sisi karya, tiga kelompok karya menandai kedudukannya. Kelompok pertama adalah komentar atas *Organon* Aristoteles, termasuk komentar atas *De Interpretatione* yang edisi kritisnya disunting Zimmermann.[31] Kelompok kedua adalah karya sistematis seperti uraian tentang silogisme, demonstrasi, dan *Ihsa al-Ulum* sebagai klasifikasi ilmu. Kelompok ketiga adalah karya dialektika, yaitu *Kitab al-Jadal*, yang kini tersedia kajian monografisnya.[32] Ketersediaan terjemahan Inggris atas karya-karya filsafatnya sejak 1969 memudahkan pembaca modern mengakses kerangka pemikirannya, walaupun makalah ini tidak mengutip terjemahan tersebut secara langsung.[33] Sebagai sintesis penulis, pola transmisi ilmunya dapat dirumuskan dalam empat tahap: penerjemahan korpus Yunani ke Arab sebagai bahan mentah, sistematisasi Farabian atas korpus tersebut menjadi kurikulum yang dapat diajarkan, pelembagaan melalui pengajaran dan penyalinan manuskrip di lingkungan perpustakaan, dan pelanjutan ke Ibnu Sina serta Averroes. Tahap pelembagaan inilah yang menghubungkan sejarah logika dengan sejarah perpustakaan: tanpa katalog, penyalinan, dan klasifikasi, sistematisasi logika sulit diwariskan sebagai tradisi.

4 Analisis Kontribusi Keilmuan: Logika al-Farabi

4.1 Logika sebagai disiplin penilaian penalaran

Al-Farabi menempatkan logika sebagai disiplin yang menilai penalaran, sejajar dengan kedudukan tata bahasa bagi bahasa. Dalam *Ihsa al-Ulum* ia menyatakan bahwa subjek logika adalah konsep-konsep sejauh diungkapkan oleh ungkapan, dan ungkapan-ungkapan sejauh mengungkapkan konsep.[34] Definisi ini penting bagi argumen makalah: sejak awal logika al-Farabi sudah mempertemukan konsep, ungkapan, dan aturan. Sebagai interpretasi penulis, tiga kutub tersebut dapat dianalogikan dengan representasi, sintaks, dan inferensi dalam sistem komputasi, tetapi analogi ini dibahas tersendiri pada bagian perbandingan.

Ia juga memberi definisi silogisme yang menekankan tatanan mental: silogisme adalah hal-hal yang tersusun dalam pikiran dalam suatu tatanan.[35]

4.2 Silogisme kategoris, hipotetik, dan demonstrasi

Latarnya adalah doktrin Aristoteles tentang deduksi, yaitu ujaran yang di dalamnya, dengan mengandaikan hal-hal tertentu, dihasilkan sesuatu yang berbeda secara niscaya karena hal-hal tersebut demikian.[36] Al-Farabi menerima kerangka ini lalu mengembangkannya. Ia mengakui tiga figur silogisme kategoris dengan empat, empat, dan enam modus yang valid,[37] dan memberi contoh silogisme yang valid: tidak ada batu yang merupakan hewan, sebagian benda adalah hewan, maka sebagian benda bukan batu.[38]

30. Dimitri Gutas, "Ibn Sina [Avicenna]," Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2025, accessed October 26, 2026, https://plato.stanford.edu/entries/ibn-sina/.

31. Zimmermann, *Al-Farabi's Commentary and Short Treatise on Aristotle's* De Interpretatione.

32. DiPasquale, *Alfarabi's* Book of Dialectic (Kitāb al-Jadal)*: On the Starting Point of Islamic Philosophy*.

33. Mahdi, *Alfarabi's Philosophy of Plato and Aristotle*.

34. Hodges and Druart, "Al-Farabi's Philosophy of Logic and Language," bag. 5.

35. Hodges and Druart, bag. 7.

36. Robin Smith, "Aristotle's Logic," Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2022, bag. 3, accessed October 26, 2026, https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-logic/.

37. Hodges and Druart, "Al-Farabi's Philosophy of Logic and Language," bag. 6.1.

38. Hodges and Druart, *Syllogism* 27.6f, dikutip bag. 5.

Kontribusinya melampaui pengulangan. Pertama, ia memformalkan argumen majemuk hipotetik.[39] Kedua, ia menguraikan demonstrasi sebagai silogisme *Barbara* yang diberi tambahan-tambahan.[40] Ketiga, menurut kajian Hodges dan Druart, ia tercatat paling awal secara eksplisit menyimpulkan muatan eksistensial dari pernyataan bentuk setiap B adalah A. Klaim keaslian ini dikutip sebagai atribusi kajian tersebut, bukan sebagai verifikasi independen penulis.[41]

Dimensi dialektika, yaitu seni perdebatan dan pengujian premis, diwakili oleh *Kitab al-Jadal* yang kini tersedia kajian monografisnya.[42] Naskah ini tidak menyamakan dialektika tersebut dengan penalaran *defeasible* modern. Kesetaraan seperti itu memerlukan pembahasan tersendiri dan dukungan sumber yang belum diakses dalam penelitian ini.

Dari sisi konsep, metode, dan teknologi, kontribusi al-Farabi dapat dipetakan sebagai berikut. Secara konsep, ia menegaskan subjek logika sebagai penghubung konsep dan ungkapan, serta menempatkan demonstrasi sebagai puncak pembuktian yang memberi kepastian. Secara metode, ia menawarkan tata cara menilai argumen: mengidentifikasi bentuk silogisme, menguji validitas modus, memisahkan premis yang terbukti dari premis yang hanya diterima dalam debat, dan menaikkan pengujian itu ke tingkat demonstrasi bila premisnya benar dan primer. Secara teknologi dalam arti pra-modern, metode itu diwujudkan melalui teknologi manuskrip: komentar berlapis, glosa, salinan yang dikolasi, dan pengajaran berbasis teks yang memungkinkan koreksi lintas generasi. Secara transmisi, kurikulum sembilan bagian yang berlanjut ke Ibnu Sina menunjukkan bahwa metode tersebut bukan catatan pribadi, melainkan pengetahuan yang dikodifikasi dan dapat diwariskan.[43] Sebagai interpretasi penulis, inilah titik yang paling relevan bagi Informatika: tradisi Farabian lebih menyerupai spesifikasi dan dokumentasi pengetahuan agar dapat dipakai ulang, bukan sekadar kumpulan pendapat. Perbedaannya tetap fondasional, karena spesifikasi modern harus dapat dieksekusi mesin dengan jaminan kompleksitas dan kebenaran formal.

4.3 Keberatan: apakah kontribusi al-Farabi dilebih-lebihkan?

Keberatan yang wajar adalah penonjolan al-Farabi berisiko mengecilkan Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. Jawabannya bersifat proporsional. Makalah ini tidak menempatkan al-Farabi sebagai puncak, melainkan sebagai simpul sistematisasi awal yang terdokumentasi. Justru kesinambungan kurikulum sembilan bagiannya ke Ibnu Sina menjadi bukti pengaruhnya yang terlembaga.[44] Kajian Chatti yang membentang hingga Averroes meneguhkan bingkai kesinambungan ini, bukan bingkai pemujaan.[45]

5 Relevansi terhadap Teknik Informatika

5.1 Logika formal sebagai fondasi komputasi

Fondasi yang dipakai Teknik Informatika berbeda secara kualitatif. Codd membangun model data relasional di atas kalkulus predikat terapan. Ia menyatakan bahwa adopsi model relasional

39. Hodges and Druart, "Al-Farabi's Philosophy of Logic and Language," bag. 6.2.
40. Hodges and Druart, bag. 6.4.
41. Hodges and Druart, bag. 6.1.
42. DiPasquale, *Alfarabi's* Book of Dialectic (Kitāb al-Jadal)*: On the Starting Point of Islamic Philosophy*.
43. Gutas, "Ibn Sina [Avicenna]."
44. Gutas.
45. Chatti, *Arabic Logic from al-Fārābī to Averroes: A Study of the Early Arabic Categorical, Modal, and Hypothetical Syllogistics*.

memungkinkan pengembangan bahasa bagian data yang universal yang berlandaskan kalkulus predikat terapan.[46] Ia menuntut agar kelas ekspresi kualifikasi memiliki daya deskriptif seperti kelas formula berkuantor yang baik dalam kalkulus predikat terapan.[47] Relevan dengan tema perpustakaan, Codd menetapkan bahwa relasi-relasi yang dideklarasikan dimasukkan ke dalam katalog sistem.[48] Di sinilah titik temu fungsional yang presisi: katalog, yaitu daftar koleksi agar temu kembali dimungkinkan, muncul kembali sebagai komponen arsitektur basis data. Temu kembali informasi sendiri telah menjadi disiplin buku teks yang mapan,[49] dan filsafat informasi, termasuk informasi semantik, diakui sebagai subdisiplin filsafat yang berhubungan erat dengan filsafat logika.[50]

5.2 Perbandingan terstruktur

Tabel 2 merangkum perbandingan. Kolom terakhir menandai status setiap baris. Kode H berarti hubungan sejarah langsung, dan tidak ada baris yang memenuhi syarat bukti untuk kode ini. Kode F berarti kemiripan fungsional, sedangkan kode T berarti perbedaan teknis.

Tabel 2: Perbandingan logika al-Farabi dan logika formal dalam Teknik Informatika

Aspek	al-Farabi	Teknik Informatika	Status
Objek penalaran	Menilai kebenaran argumen dalam bahasa alamiah	Menilai validitas komputasi dan kueri formal	F
Konsep dan definisi	Konsep diungkapkan ungkapan; klasifikasi ilmu	Ontologi, taksonomi, skema metadata	F
Bentuk inferensi	Silogisme kategoris dan hipotetik; demonstrasi *Barbara*	Kalkulus proposisional dan predikat; resolusi	T
Katalog	*Fihrist* sebagai alat bantu manusia menemukan manuskrip	Katalog sistem sebagai metadata yang dibaca mesin untuk optimasi kueri	F+T
Temu kembali	Klasifikasi dan daftar koleksi	Model Boolean dan probabilistik; indeks terbalik	F+T
Basis formal	Bahasa dan tatanan mental	Teori himpunan, aljabar relasional, dan indeks	T

Status: H = hubungan sejarah langsung (tidak ada yang terbukti); F = kemiripan fungsional; T = perbedaan teknis. Tabel merupakan sintesis penulis dari kajian logika, kajian perpustakaan, dan kajian basis data yang dirujuk makalah ini.

Dua baris perlu diuraikan. Pertama, katalog. *Fihrist* manuskrip dan katalog sistem Codd sama-sama menyimpan data tentang data agar koleksi dapat ditemukan kembali, sehingga ada kemiripan fungsional. Namun katalog Codd dibaca oleh mesin pengoptimasi kueri dan terikat pada kalkulus formal, sedangkan *fihrist* dibaca manusia dan terikat konvensi filologis. Itu adalah perbedaan teknis yang tidak boleh dikaburkan. Kedua, demonstrasi *Barbara* dan pembuktian teorema. Keduanya mengejar kepastian dari premis, tetapi demonstrasi al-Farabi bergerak dalam

46. Codd, “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks,” 381.
47. Codd, 381.
48. Codd, 381.
49. Manning, Raghavan, and Schütze, *Introduction to Information Retrieval*.
50. Adriaans, “Information.”

bahasa alamiah yang didisiplinkan, sedangkan pembuktian komputasi bergerak dalam bahasa formal yang dapat dieksekusi mesin.

5.3 Batas perbandingan

Perbandingan di atas memiliki tiga batas. Pertama, tidak ada hubungan sejarah langsung. Tidak ada bukti bahwa al-Farabi memengaruhi Codd atau perancang basis data. Kesamaan kosakata katalog adalah konvergensi fungsional, dan mengklaim sebaliknya adalah anakronisme. Kedua, klasifikasi ilmu pra-modern bersifat normatif dan filosofis karena menetapkan tatanan ilmu yang seharusnya, sedangkan skema basis data bersifat operasional karena harus mengeksekusi kueri dalam batas waktu. Ketiga, basis data tidak dapat direduksi menjadi logika semata. Model data, struktur indeks, bahasa kueri, dan rancangan sistem adalah lapisan teknik yang tidak identik dengan silogisme. Arsitektur Codd sendiri memisahkan bahasa bagian data dari kalkulusnya.[51]

5.4 Perluasan: algoritma, kecerdasan artifisial, dan keamanan siber

Bagian ini memperluas perbandingan ke tiga bidang yang dituntut cakupan tugas, dengan status yang tegas sebagai analogi konseptual dan interpretasi penulis, bukan klaim sejarah. Dasarnya tetap sama: kalkulus predikat terapan pada Codd,[52] kedudukan temu kembali informasi sebagai disiplin,[53] dan kedudukan filsafat informasi yang berhubungan erat dengan filsafat logika.[54]

Pertama, algoritma dan representasi pengetahuan. Sebagai interpretasi penulis, silogisme kategoris dan hipotetik al-Farabi dapat dibaca sebagai aturan inferensi *jika-maka* dalam arti yang sangat umum: dari premis yang diterima, kesimpulan ditarik secara tertib. Bentuk modernnya dalam Informatika adalah aturan produksi, ontologi, taksonomi, dan skema metadata yang dibaca mesin. Klausa *WHERE* dalam kueri relasional, misalnya, secara fungsional melakukan penyaringan dengan predikat seperti halnya premis minor membatasi subjek dalam silogisme. Perbedaannya bersifat fondasional: aturan modern dieksekusi oleh mesin dengan semantik formal dan kompleksitas yang terukur, sedangkan silogisme Farabian dinilai kebenarannya dalam bahasa alamiah yang didisiplinkan. Analogi berhenti tepat di sini.

Kedua, kecerdasan artifisial. AI simbolik historis memakai representasi logis dan mesin inferensi yang secara konseptual dekat dengan cita-cita demonstrasi, yaitu kepastian dari premis yang benar. AI statistik dan model bahasa modern justru bergerak berlawanan: menghasilkan jawaban yang masuk akal secara probabilistik tanpa rantai demonstrasi yang dapat diaudit. Di sinilah warisan dialektika al-Farabi menjadi relevan sebagai pelajaran metodis, bukan sebagai teknik. *Kitab al-Jadal* menekankan pengujian premis melalui tanya-jawab,[55] dan sebagai analogi penulis, praktik modern yang sepadan adalah evaluasi, pengujian, dan audit model: memisahkan klaim yang terbukti, klaim yang probable, dan klaim yang hanya retoris. Filsafat informasi yang membahas informasi semantik membantu merumuskan pembedaan tersebut secara konseptual.[56] Batasnya harus dinyatakan: menyamakan dialektika klasik dengan penalaran *defeasible* atau dengan *prompting* modern memerlukan kajian tersendiri dan tidak dilakukan makalah ini.

Ketiga, keamanan siber dan tata kelola data. Relevansi yang paling presisi justru datang dari konsep katalog Codd: relasi yang dideklarasikan dimasukkan ke dalam katalog sistem.[57]

51. Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," 381.
52. Codd, 381.
53. Manning, Raghavan, and Schütze, *Introduction to Information Retrieval*.
54. Adriaans, "Information."
55. DiPasquale, *Alfarabi's* Book of Dialectic (Kitāb al-Jadal)*: On the Starting Point of Islamic Philosophy*.
56. Adriaans, "Information."
57. Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," 381.

Katalog itu bukan sekadar daftar, melainkan metadata otoritatif yang dipakai pengoptimasi kueri dan penegak izin. Sebagai analogi penulis, *fihrist* manuskrip menjalankan fungsi sejenis pada tingkat sosial-filologis: menetapkan apa yang ada, siapa yang menyalin, dan dari jalur mana teks itu datang. Dalam bahasa modern, itu adalah masalah provenance, integritas, dan kontrol akses. Perpustakaan klasik menjaga otentisitas melalui rantai periwayatan dan kolofon; sistem modern menjaganya melalui skema izin, log audit, tanda tangan digital, dan batasan kueri. Persamaannya fungsional, yaitu sama-sama menjawab pertanyaan kepercayaan terhadap koleksi. Perbedaannya teknis dan ancaman: katalog klasik menghadapi pemalsuan naskah dan salah atribusi, sedangkan katalog sistem menghadapi injeksi, eskalasi hak, dan kebocoran melalui kueri. Tanpa tata kelola katalog yang aman, temu kembali yang canggih justru mempercepat penyebaran informasi yang salah atau bocor.

6 Refleksi Kritis: Nilai, Etika, Keterbatasan, dan Pelajaran bagi Mahasiswa

Perbandingan di atas tidak lengkap tanpa refleksi kritis. Bagian ini menjawab pertanyaan kelima dan dinyatakan eksplisit sebagai refleksi dan kesimpulan penulis, bukan sebagai fakta sejarah yang dikutip dari sumber primer.

Pertama, nilai. Tradisi keilmuan Islam menempatkan pengorganisasian pengetahuan sebagai amanah: mengumpulkan, menyalin dengan teliti, memberi atribusi, dan memudahkan pencari ilmu. Nilai itu tetap berlaku ketika medianya berubah dari rak manuskrip menjadi indeks terbalik dan katalog sistem. Sebagai rumusan penulis, mahasiswa Informatika mewarisi fungsi pustakawan klasik dalam bentuk baru: perancang skema, penulis kueri, kurator dataset, dan penjaga metadata. Standar kejujuran yang dahulu berlaku pada kolofon dan *isnad* kini berlaku pada dokumentasi data, sitasi sumber dataset, dan pencatatan provenance model.

Kedua, etika masyarakat digital. Tiga risiko menonjol. Satu, kepastian palsu: demonstrasi menuntut premis benar dan aturan sah, sedangkan sistem probabilistik modern dapat menyajikan jawaban yang lancar tetapi tidak terbukti. Pelajaran Farabian di sini adalah disiplin membedakan demonstrasi, dialektika, retorika, dan sofistika; tidak semua yang meyakinkan adalah terbukti.[58][59] Dua, bias klasifikasi: setiap taksonomi dan skema metadata menyembunyikan keputusan nilai tentang apa yang dianggap penting dan dapat dicari. Klasifikasi yang buruk mengubur pengetahuan sama efektifnya dengan sensor. Tiga, keamanan dan privasi: katalog yang rapi tanpa kontrol akses justru memudahkan penyalahgunaan. Prinsip yang sepadan dengan etika katalog klasik adalah minimalisasi data, pembatasan izin berbasis peran, pencatatan audit, dan verifikasi integritas, yang secara konseptual melanjutkan fungsi katalog Codd sebagai metadata otoritatif.[60] Dimensi etis informasi sebagai barang sosial juga diakui dalam filsafat informasi modern.[61]

Ketiga, keterbatasan. Makalah ini terbatas pada perbandingan konseptual. Sembilan dari enam belas sumber hanya dipakai sebagai konteks umum berbasis metadata tanpa kutipan halaman, karena teks penuhnya belum diakses secara legal. Angka rinci perpustakaan klasik tidak dibahas karena memerlukan *Fihrist* Ibn al-Nadim dan teks penuh Gutas serta Pedersen. Penyamaan dialektika dengan logika non-monotonik modern, penyamaan silogisme modal Arab dengan logika modal modern, dan klaim pengaruh historis langsung semuanya sengaja tidak dilakukan karena bukti dan ruangnya belum ada. Keterbatasan ini bukan kelemahan yang

58. Hodges and Druart, "Al-Farabi's Philosophy of Logic and Language."
59. Black, *Logic and Aristotle's* Rhetoric *and* Poetics *in Medieval Arabic Philosophy*.
60. Codd, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," 381.
61. Adriaans, "Information."

disembunyikan, melainkan batas validitas yang menjaga klaim tetap jujur.

Keempat, pelajaran bagi mahasiswa. Empat pelajaran praktis dapat ditarik. Satu, bedakan fakta, interpretasi, analogi, dan kesimpulan sendiri dalam setiap laporan, seperti yang dilakukan makalah ini. Dua, perlakukan katalog dan metadata sebagai warga kelas satu dalam perancangan sistem, bukan tempelan administratif. Tiga, uji premis sebelum mengoptimasi inferensi: dataset yang kotor, label yang bias, dan izin yang longgar tidak dapat diselamatkan oleh algoritma yang canggih. Empat, tolak anakronisme: mengklaim al-Farabi sebagai pendahulu basis data merendahkan sejarah sekaligus menyesatkan teknik; yang benar adalah belajar ketelitian bernalar darinya untuk membangun sistem yang dapat diaudit, aman, dan bermanfaat.

7 Kesimpulan

Menjawab lima rumusan masalah, makalah ini menyimpulkan lima hal. Pertama, peradaban Islam melembagakan pengorganisasian pengetahuan melalui institusi seperti Bayt al-Hikmah dengan praktik pengatalogan yang sistematis, dalam konteks gerakan penerjemahan dan budaya buku Arab. Kedua, kontribusi spesifik al-Farabi terletak pada definisi subjek logika, sistematisasi tiga figur silogisme, formalisasi argumen hipotetik majemuk, teori demonstrasi, dan perhatian pada dialektika. Ketiga, persamaannya dengan logika dalam Teknik Informatika bersifat fungsional, yaitu kesamaan masalah temu kembali dan penilaian penalaran, sedangkan perbedaannya bersifat fondasional, yaitu silogisme dalam bahasa alamiah berbanding kalkulus formal yang dieksekusi mesin. Keempat, perluasan ke algoritma, kecerdasan artifisial, dan keamanan siber sah hanya sebagai analogi konseptual: aturan produksi dan ontologi melanjutkan fungsi representasi, audit model melanjutkan fungsi dialektika sebagai penguji premis, dan katalog sistem yang aman melanjutkan fungsi *fihrist* sebagai penjamin provenance dan akses. Kelima, perbandingan ini menuntut etika amanah bagi mahasiswa: membangun sistem temu kembali yang jujur, terdokumentasi, adil dalam klasifikasi, dan aman dalam tata kelola, dengan kesadaran penuh akan keterbatasan sumber dan bukti.

Keterbatasan yang masih terbuka adalah perlunya teks penuh kajian sejarah dan kajian logika Arab untuk menguatkan klaim yang saat ini baru didukung sebagai konteks umum, serta perlunya kajian atas *Fihrist* Ibn al-Nadim untuk rincian praktik pengatalogan klasik dan kajian khusus untuk dialektika, logika modal, dan keamanan basis data.

Daftar Pustaka

Adriaans, Pieter. “Information.” Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2023. Accessed October 26, 2026. https://plato.stanford.edu/entries/information/.

Algeriani, Adel Abdul-Aziz, and Mawloud Mohadi. “The House of Wisdom (Bayt al-Hikmah) and Its Civilizational Impact on Islamic Libraries: A Historical Perspective.” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 8, no. 5 (2017): 179–187. https://doi.org/10.1515/mjss-2017-0036.

Black, Deborah L. *Logic and Aristotle’s* Rhetoric *and* Poetics *in Medieval Arabic Philosophy*. Leiden: Brill, 1990. https://doi.org/10.1163/9789004452398.

Chatti, Saloua. *Arabic Logic from al-Fārābī to Averroes: A Study of the Early Arabic Categorical, Modal, and Hypothetical Syllogistics*. Cham: Birkhäuser/Springer, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27466-5.

Codd, E. F. “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks.” *Communications of the ACM* 13, no. 6 (1970): 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685.

DiPasquale, David M. *Alfarabi’s* Book of Dialectic (Kitāb al-Jadal)*: On the Starting Point of Islamic Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. https://doi.org/10.1017/9781108277822.

Druart, Therese-Anne. “Al-Farabi.” Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2024. Accessed October 26, 2026. https://plato.stanford.edu/entries/al-farabi/.

Gutas, Dimitri. *Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early ‘Abbāsid Society (2nd–4th/8th–10th Centuries)*. London and New York: Routledge, 1998. https://doi.org/10.4324/9780203316274.

———. “Ibn Sina [Avicenna].” Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2025. Accessed October 26, 2026. https://plato.stanford.edu/entries/ibn-sina/.

Hodges, Wilfrid, and Therese-Anne Druart. “Al-Farabi’s Philosophy of Logic and Language.” Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019. Accessed October 26, 2026. https://plato.stanford.edu/entries/al-farabi-logic/.

Mackensen, Ruth Stellhorn. “Four Great Libraries of Medieval Baghdad.” *The Library Quarterly* 2, no. 3 (1932): 279–299. https://doi.org/10.1086/613127.

Mahdi, Muhsin. *Alfarabi’s Philosophy of Plato and Aristotle*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1969.

Manning, Christopher D., Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. https://doi.org/10.1017/CBO9780511809071.

Pedersen, Johannes. *The Arabic Book*. Edited by Robert Hillenbrand. Translated by Geoffrey French. Princeton: Princeton University Press, 1984. https://doi.org/10.1515/9781400856374.

Smith, Robin. “Aristotle’s Logic.” Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2022. Accessed October 26, 2026. https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-logic/.

Zimmermann, F. W., ed. *Al-Farabi's Commentary and Short Treatise on Aristotle's* De Interpretatione. Classical and Medieval Logic Texts III. London: Oxford University Press for the British Academy, 1981.